

PV 5.1

a je vlastním číslem $A \Leftrightarrow (A - aI_n)$ je singulární.

Součet prvků v sloupci i v A je a a v (aI_n) je také a .

Tedy součet prvků v sloupci i v $(A - aI_n)$ je 0.

tedy libovolný vektor $v \in \text{Im}(A - aI_n)$ má součet prvků 0.

tedy vektor $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ má součet prvků 1 ($\neq 0$) a ~~ne~~

$e_1 \notin \text{Im}(A - aI_n)$ a tedy $(A - aI_n)$ není regulární.

tedy a je vlastním číslem.